

第 4 节（SDD强化训练）：从零聊出一份 gi...

前三节你写过 spec 和 AGENTS.md。这节把 SDD 闭环用在最小粒度上——**SKILL.md** 本身。

Week 1 收官目标：跑一遍 `write-a-skill`，从零聊出 `skills/github-trending/SKILL.md`，合并进 `ai-knowledge-base/v1-skeleton`。

环境准备

装第三个 Matt Pocock skill：**write-a-skill**（meta skill · 写 skill 的 skill）。

```
1 # Claude Code
2 npx skills@latest add mattpocock/skills/write-a-skill -a claude-code
3
4 # OpenCode
5 npx skills@latest add mattpocock/skills/write-a-skill -a opencode
```

确认三个 skill 都就位：

```
1 ls ~/.agents/skills/
2 # grill-me prd-to-plan write-a-skill
```

本节目标

产出 `skills/github-trending/SKILL.md`，让任何 AI agent 执行“抓 GitHub Trending 并过滤 AI 相关”。

双路并行

这个双路并行的设计，是为了比较自己和 AI 聊和有 SDD 思想/工具做指导的差异。

A 路 • Vibe • 5 分钟

复制给 AI：

```
1 帮我写一个 Claude Code 的 SKILL.md，技能名叫 github-trending。
2 功能是抓 GitHub Trending Top 50 并过滤 AI 相关。
```

AI 给你一份 SKILL.md，你放进 `skills/github-trending/`。

A 路的坑：SKILL.md 的 `description` 字段写得很泛——AI 不知道什么时候该触发它。第二天你要求“给我抓今天的热门 repo”，AI 却没能启用这个 skill，因为 description 里没出现“热门”这个词。

B 路 • SDD + write-a-skill • 30 分钟

阶段 1 • Specify (5 分钟)

新建 `specs/github-trending-skill.md` :

```
1 # skill: github-trending • 需求
2
3 ## 要做什么
4 - 抓 github.com/trending Top 50
5 - 过滤 repo topics 含 ai/llm/agent/ml 的
6 - 输出 JSON 数组 • 字段 [name, url, stars, topics, description]
7
8 ## 不做什么
9 - 不调 GitHub API (rate limit 太紧) • 走 HTML 解析
10 - 不存数据库 • 只 stdout
11 - 不做去重 (由 caller 处理)
12
13 ## 边界 & 验收
14 - 单次执行 < 10s
15 - 失败时返回空数组 • 不抛异常
16 - 输出必须通过 jsonschema 验证
17
18 ## 怎么验证
19 - 跑 `skill-invoke github-trending` 后 • 检查输出是 JSON 且字段完整
```

阶段 2 • Clarify • write-a-skill 设计 SKILL.md (15 分钟)

write-a-skill 不是帮你写代码，是帮你把需求转化成一份好的 **SKILL.md**——其中最关键的是 `description` 字段 (决定 skill 何时自动触发)。

opencode — write-a-skill github-trending

```
$ opencode
> read specs/github-trending-skill.md

用 write-a-skill 帮我设计这个 skill · 特别注意 description 字段
要覆盖用户可能的 N 种表达方式。

[AI · write-a-skill 触发]
分析需求 · 开始设计 SKILL.md ...

第 1 步 · 技能命名 : github-trending ✓

第 2 步 · description 设计 (最关键)
用户可能这样触发这个 skill :
- "帮我看今天 GitHub 最火的项目"
- "抓下 trending repos"
- "有什么新的 AI 仓库上榜了"
- "github 热门"
- "今日开源项目推荐"

建议 description (多语义覆盖) :
"Scrape GitHub Trending Top 50 and filter AI/LLM/Agent/ML
related repos. Triggers on requests about trending repos,
popular projects, new open-source releases, what's hot
on GitHub, or daily tech radar."

第 3 步 · allowed-tools · 推荐 : [Bash, WebFetch]
拒绝 : [Write, Edit] (本 skill 只输出 · 不改文件)

第 4 步 · Body 提示词骨架 (~30 行)

> grill me on this design
[AI · grill-me 触发]
▯ 1) description 55 词偏长 · 推荐 30-40 词
▯ 2) 没写 failure behavior · 加 ## Failure Mode 段
▯ 3) 10s 预算应写进 SKILL body
▯ 4) FILTER_TOPICS 应放 spec · SKILL 引用

[你] 全部采纳

[AI] ✓ SKILL.md v1.0 已生成 (42 行)
✓ 写到 skills/github-trending/SKILL.md
✓ 同步更新 specs/github-trending-skill.md (加 FILTER_TOPICS 段)
```

阶段 3 • Implement • 测试 skill 自动触发 (10 分钟)

```

opencode — skill auto-trigger test

> 退出会话重新进 · 测试 skill 是否在正确时机触发。

$ opencode
OpenCode v0.x.x · 加载了 3 个 skills · 其中 1 个新

> 今天 github 有什么热门 AI 项目？

[AI · 匹配到 skill: github-trending]
(description 关键词命中：“github”+“热门”+“AI”）

正在执行 github-trending skill ...
fetching https://github.com/trending
filtering topics: ai, llm, agent, ml
✓ 命中 12 个 · 返回 JSON

[
  {"name": "anthropics/claude-code", "stars": 12480, ...},
  {"name": "opencode-ai/opencode", "stars": 8921, ...},
  ...
]

> 测试一：不相关问题 · skill 不应触发
> 帮我改一下 README 的标题

[AI] (未触发 skill · 正确)
  直接执行 Edit 工具 ...

> 测试二：模糊问题 · skill 应触发
> 有啥新上榜的开源仓库

[AI · 匹配到 skill: github-trending]
✓ description 的 “popular” 和 “what’s hot” 捕获到该表达
...
```

A vs B 对比

维度	A 路	B 路
耗时	5 min	30 min
description 质量	AI 一句凑数	覆盖 N 种表达 · 测过
自动触发正确率	~40%	~90%
失败行为	不定义 · 运行时发现	spec 写死 · 生成时保证
改规则成本	改 SKILL.md	改 spec · skill 不动

Week 1 完成清单

跑完 4 节你手里有：

- 4 份 spec (project-vision / coding-standards / agents-collaboration / github-trending-skill)
- 1 份升级后的 AGENTS.md
- 3 个 Agent 配置文件 (.opencode/agents/)
- 1 个自动触发正确率 > 90% 的 SKILL

- Specify → Clarify → Implement 的肌肉记忆

这些是可以直接合并进 ai-knowledge-base/v1-skeleton 的生产级产出。

Week 2 预告

Week 2 进入自动化。用 OpenSpec 的 `/opsx:*` 命令把 Week 1 的 SDD 流程升级成可追溯的 artifact workflow , 给 ai-knowledge-base 加第一个 Hook。